1. 성능 모델 및 알고리즘 검증 환경 개발(KRISO)

1-1. 시험선 대상 성능 추정 기초 모델 개발

1-1-1. CFD 해석 및 저항/자항 시험

1) 항로 환경에 따른 CFD 격자 생성 기능 개발

(1) 선박의 운항 조건에 따른 유체 성능 수치해석을 위한 격자 생성이 필요함.

(2) 선박의 pre-trim 혹은 pre-sinkage 조건과 운항 중 조우할 수 있는 파랑 상태 중 성능 해석을 위하여 조건에 맞는 계산 격자 생성 방법 개발

(3) 선박 유체성능 해석 in-house 코드인 WAVIS 활용을 위하여 선형 offset 정보를 입력으로 각 조건 해석에 적합한 선체 표면 격자(surface mesh)를 생성하고, 이를 이용하여 트림 상태 계산, 방향성을 갖는 규칙파 중 계산을 위하여 중첩격자 시스템을 이용한 공간 격자(field grid)를 생성하는 루틴 개발

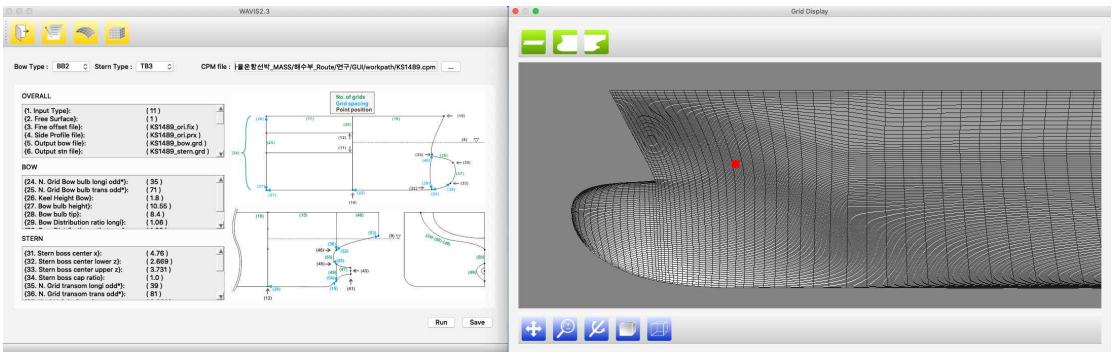


그림 1-1. WAVIS 격자 생성 시스템(중첩격자 시스템 적용)

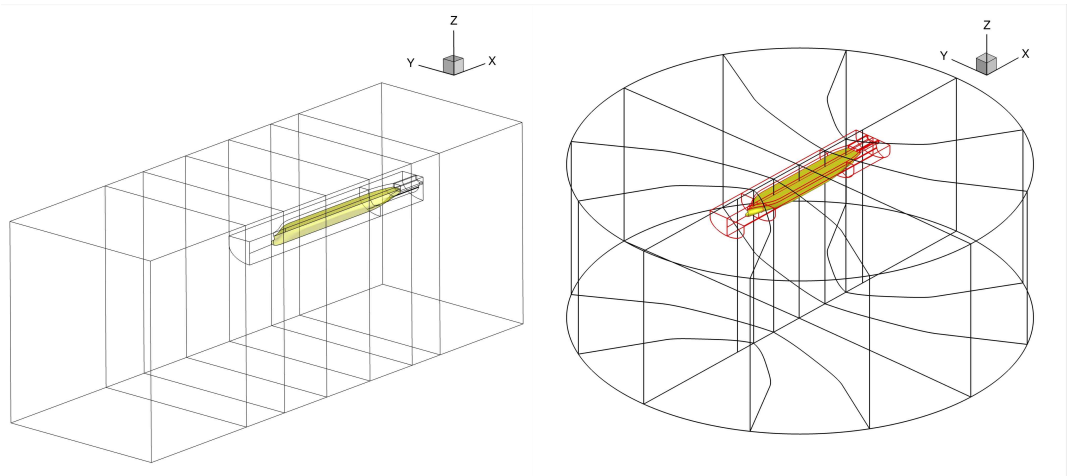


그림 1-2. 정수중 해석을 위한 중첩격자 생성 예(좌) 및 방향파(directional wave) 중 해석을 위한 중첩격자 생성 예(우)

2) 정수중 유체 성능 해석 (22m 급 선형에 대한 저항성능 해석)

(1) 대상선

분석 대상선은 LBP 22m로 선미 중앙부에 센터 스케그가 위치하고 있는 쌍축선 형태의 선형으로 프로펠러 축을 위한 스트럿이 양측에 부착되어 있다. 본 저항 계산은 스트럿과 프로

펠러 축, 타는 모델링 하지 않고, 중앙의 스케그만 고려하여 수행되었다. 모형선의 축척비는 3.8:1을 사용하였다. Table 1은 대상선의 주요 제원을 보인다.

표 1-1. Principal dimension of the target hull

LBP [m]	22.0
B [m]	6.0
T [m]	1.25
LWL [m]	23.06
WSA (barehull) [m^2]	134.4
WSA (skeg) [m^2]	9.035
Displacement [m^3]	85.681
LCB [%] from midship	1.314
Cb [-]	0.5193

(2) 격자 생성 및 경계 조건

그림 1-3은 모델링 된 선체 표면 격자를 보인다. 상대적으로 작은 L/B에 높은 Fn 영역에서 움직이는 선형으로 선수부의 파가 크게 생성될 가능성이 있으므로, flare의 높이를 통상의 선형에 비하여 높게 모델링 하였다. 자유수면 경계면의 정확한 capturing을 위해서 자유수면 부근의 격자 밀도를 상대적으로 높게 설정하였다.

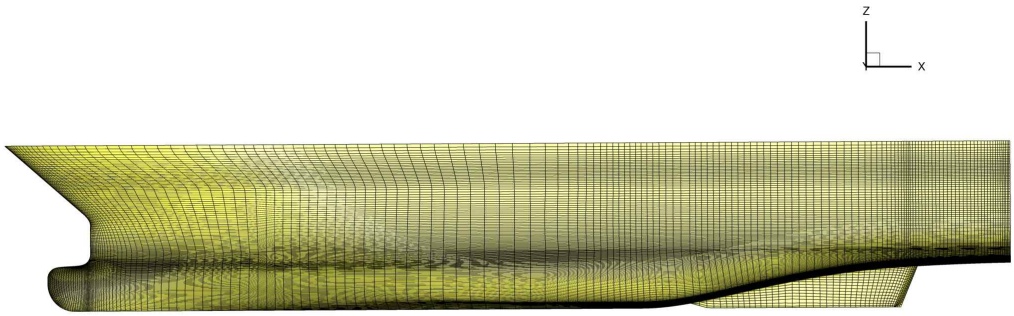


그림 1-3. Generated surface mesh

본 계산에서는 선체 주위의 격자계와 유체장의 격자계를 중첩하여 계산을 수행하는 중첩격자기법을 사용한다. 계산 과정중 나타나는 선체의 자세 변화는 선체 주위의 격자계에만 적용되고, 바뀐 상대적인 격자 위치에서 interpolation을 통하여 배경 격자계와 물리량을 주고받는 방식으로 계산이 수행된다. Fig. 1-4는 선체 주변 격자계와 배경 격자계의 구성을 보인다.

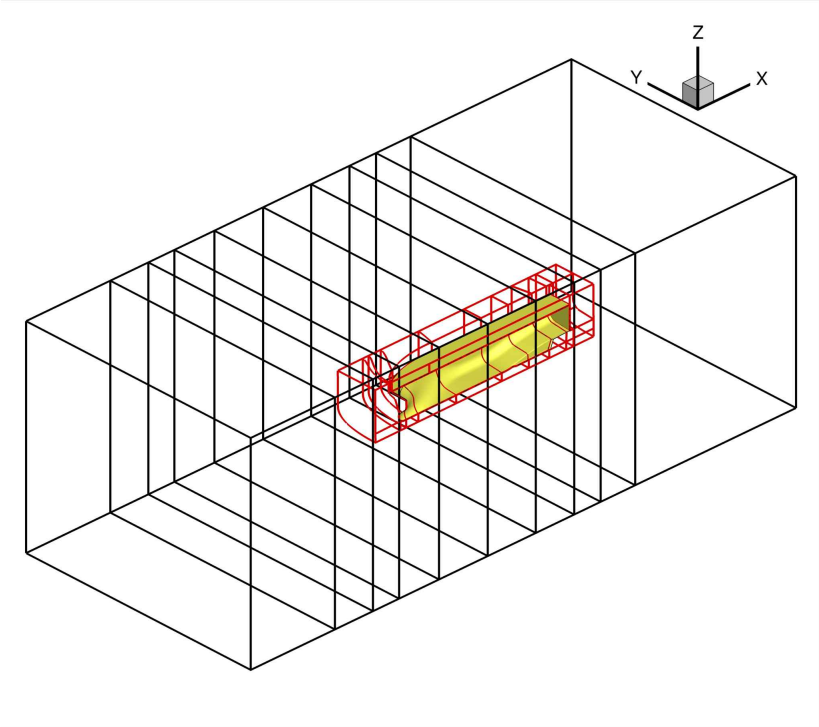


그림 1-4. Field grid (overset grid system)

Inlet 경계 조건은 선수로부터 1.5LBP의 위치에 설정하였으며, 후류 방향으로 2.0LBP 위치, 횡방향으로 1.5LBP 위치, bottom과 top에 far-field 경계 조건을 적용하였으며, 반폭만을 고려하여 y=0에는 symmetry 경계 조건을 적용하였다. 사용된 총 격자수는 약 350만개이다.

(3) 저항 해석

✓ 해석 조건

속도 조건은 저속 조건을 포함하여 총 11개의 속도 조건(2knot에서 12knot사이, 1knot 간격)을 적용하였다. 선체의 자세 변화로 trim 및 sinkage를 고려하였으며, 정상 상태(steady) 계산을 수행하였다. 총 iteration 과정 중 15회의 자세 변화를 계산하여 수렴된 해를 구하는 방식을 적용하였다(Fig. 1-5). 난류 모델로는 EARSM(Explicit Algebraic Reynolds Stress Model)이 사용되었다.

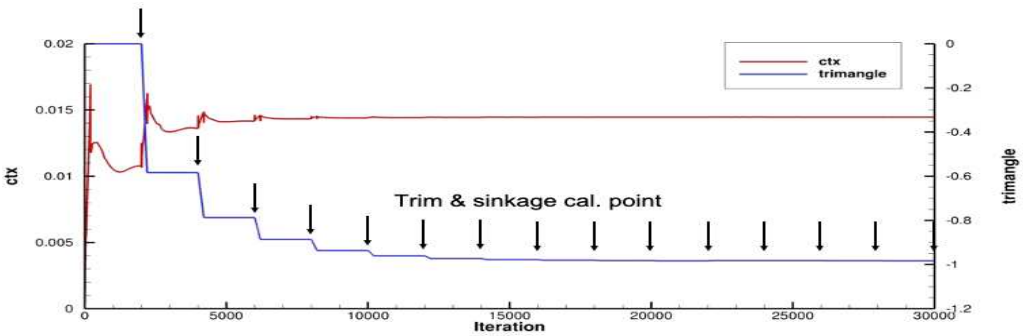
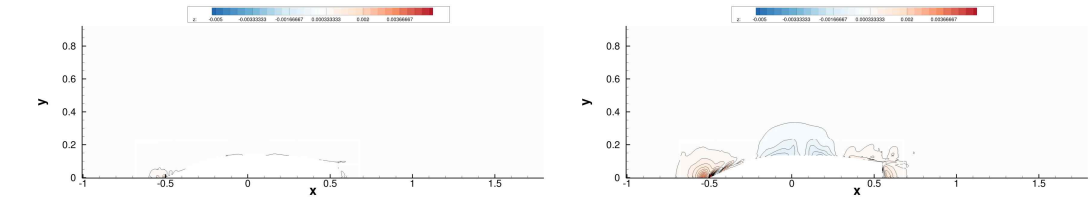


그림 1-5. Application of trim & sinkage calculation (12 knots case)

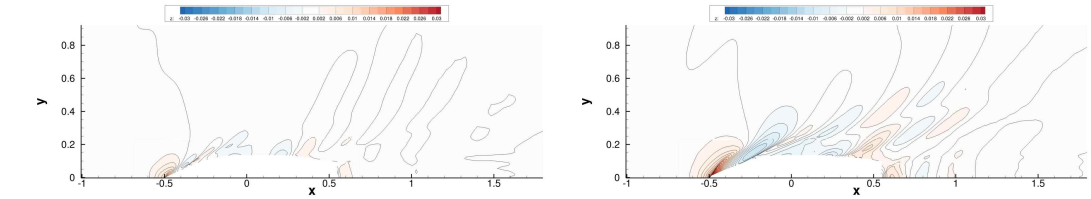
✓ Wave pattern

그림 1-6은 각 속도별 wave pattern 비교를 보이며, Fig. 5는 3차원 파 형상을 보인다. 저속에서는 trim 자세 변화가 적어서 선수부의 날카로운 수선면 형상이 유지되기 때문에 선수부 wave peak이 과도하지 않지만, 10 knot를 넘어가면서 선수 트림의 영향으로 인하여 수선면 형상이 상대적으로 blunt해지면서 큰 wave peak이 형성되는 것을 관찰할 수 있으며, 이는 조파저항의 급격한 증가를 예상할 수 있다. 2와 4 knot의 경우는 낮은 Fn의 영향으로 매우 작은 파가 형성된다. 작은 파고로 인하여 그림 1-6-(a), (b)의 contour level은 다른 경우의 약 1/10로 설정하여 나타낸 것이다.



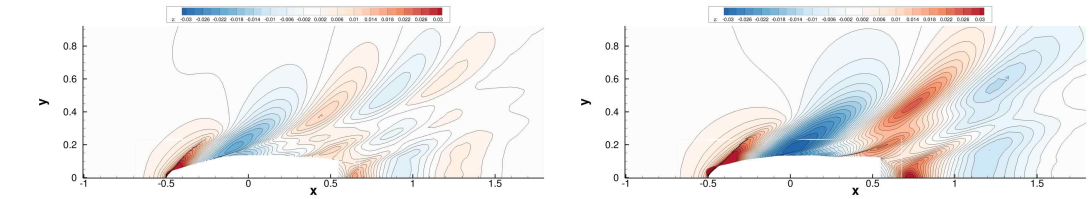
(a) 2 knots

(b) 4 knots



(c) 6 knots

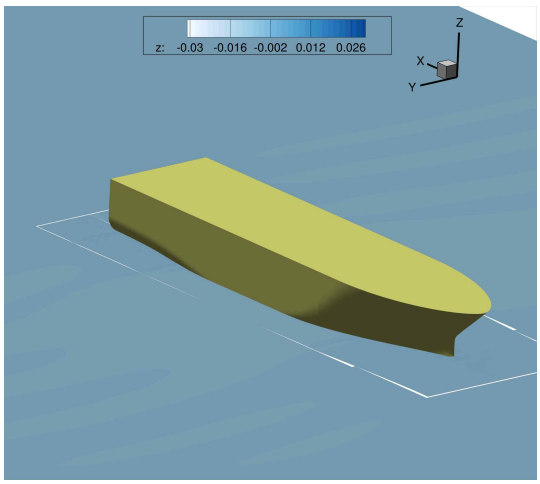
(d) 8 knots



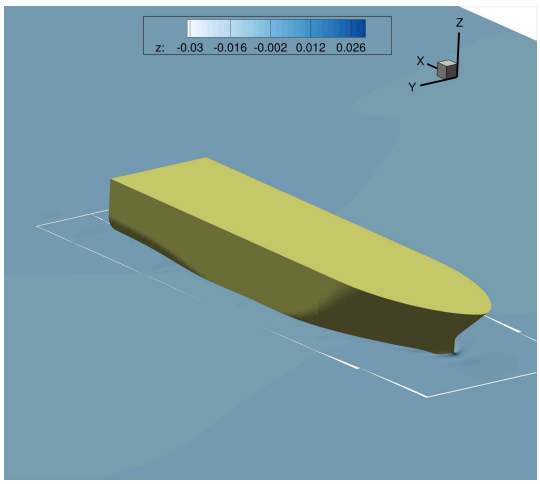
(e) 10 knots

(f) 12 knots

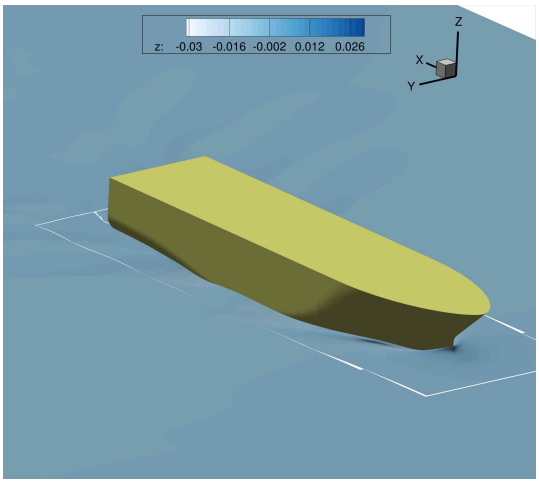
그림 1-6. Wave patterns



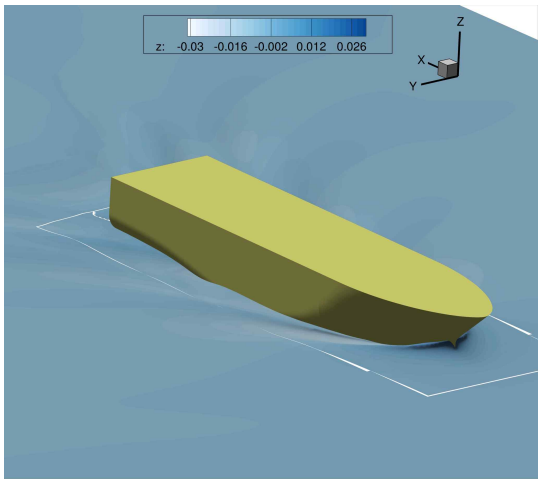
(a) 2 knot



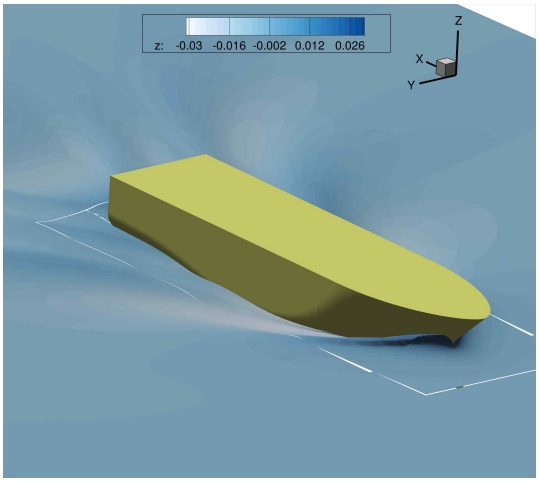
(b) 4 knot



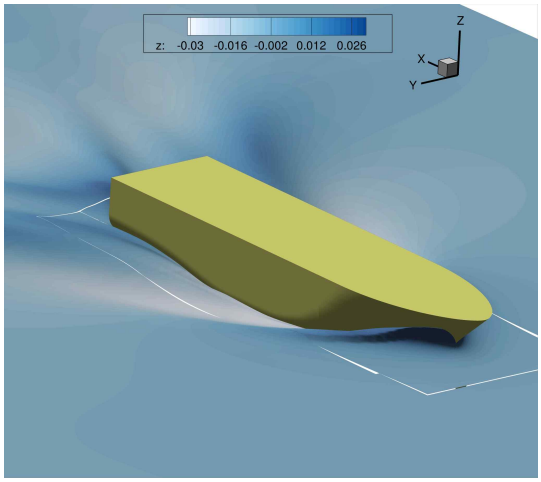
(c) 6 knot



(d) 8 knot



(e) 10 knot

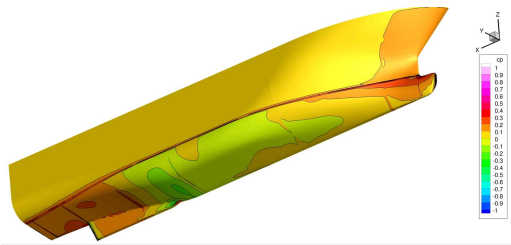


(f) 12 knot

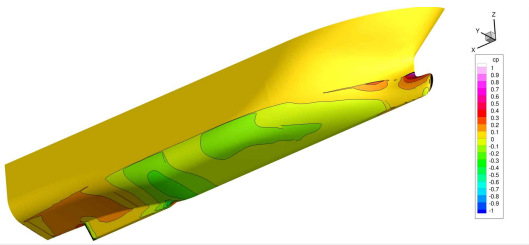
그림 1-7. Perspective view of wave patterns

✓ Hull surface Cp

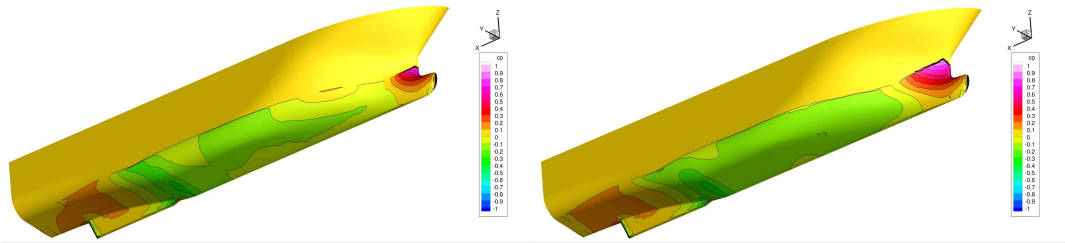
그림 1-8은 각 속도별 선체 표면에서의 압력 계수(Cp) 비교를 보인다. 선수부에 높은 압력 저항 영역이 존재하며, 속도가 빨라지면서 선수 wave가 상당히 높이 올라가는 영향으로 광범위한 선수부에 양의 압력부가 생성되는 것이 확인된다. Wave pattern과 연계되어 큰 저항 성분의 발생을 예측할 수 있다.



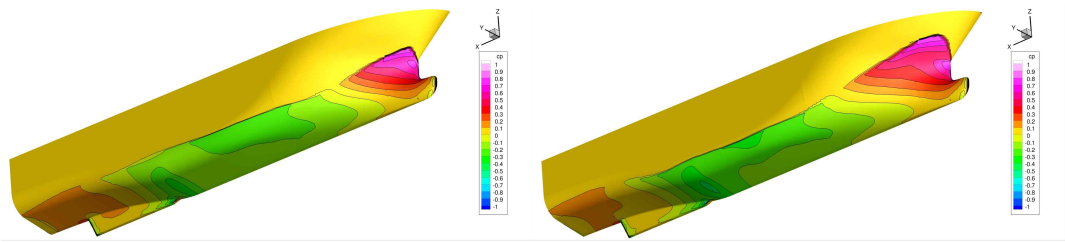
(a) 2 knot



(b) 4 knot



(c) 6 knot (d) 8 knot



(e) 10 knot (f) 12 knot

그림 1-8. Cp contours

✓ 저항 계수 및 자세 변화

그림 1-9와 10은 각각 계산된 저항 계수(총저항 계수 Ct, 잉여저항 계수 Cr)와 자세 변화(trim 및 sinkage)의 실험치와의 비교 결과를 보인다. 속도가 증가함에 따라 선수 트림이 커지면서 증가하는 압력저항 성분의 영향으로 Cr이 약 10 knot 부근에서 급격히 증가하는 양상을 보이는 것을 확인할 수 있다. 실험에서 구현된 추진기 스트럿과 러더에 대한 고려가 빠져있으나, CFD 결과는 실험 결과의 경향을 잘 예측하고 있는 것으로 판단된다.

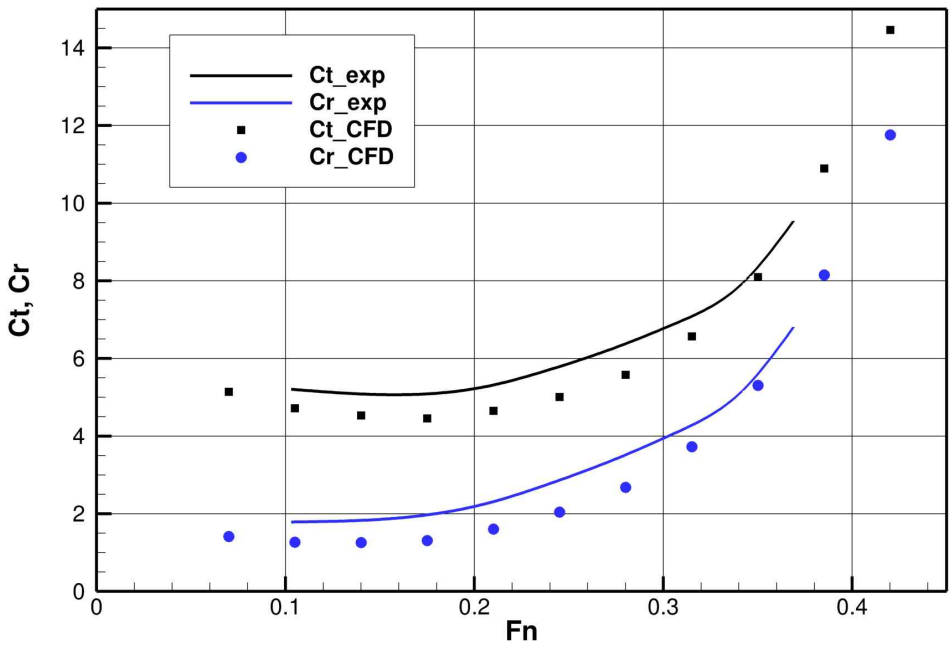


그림 1-9. Resistance coefficients

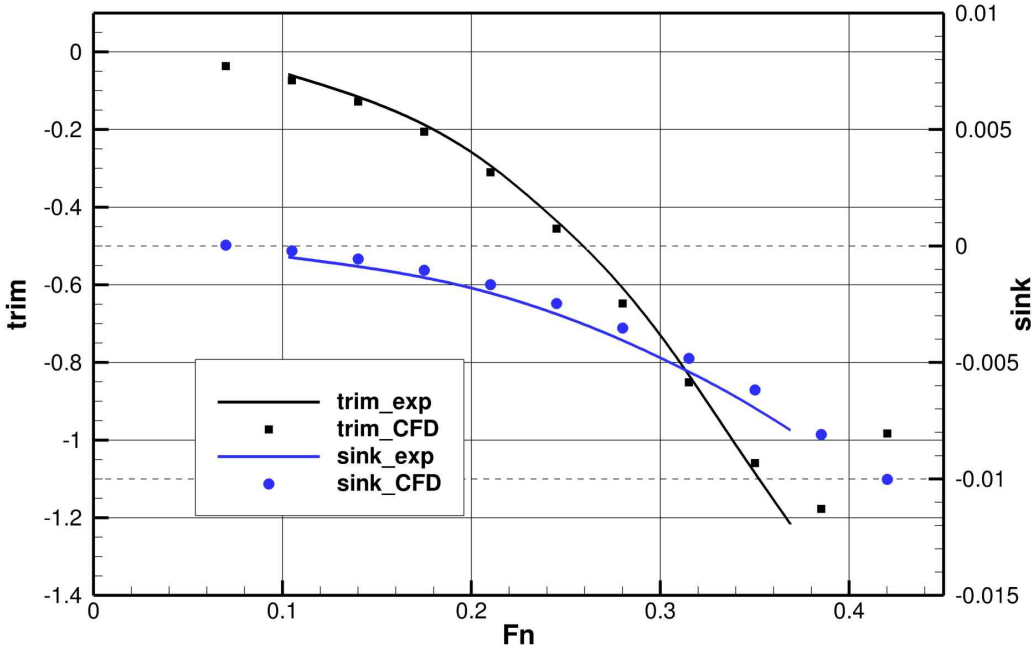


그림 1-10. Trim & sinkage

3) 대각도 사항 상태 유체 성능 해석

(1) 대상선 및 격자 생성

조종성능 해석 및 실험 검증을 위한 대각도 사항 해석의 대상선은 2)의 저항 계산 대상선과 동일하다. 다만 사항 상태 계산 수행을 위하여 선체 주위의 격자를 사항각 만큼 회전이동 시켰으며, 선체의 반폭이 아닌 전체에 대한 격자를 생성하였다. 큰 사항각으로 인하여 lateral 방향의 배경 격자를 y/Lpp=2.0 까지 확장하였다. 그림 1-11은 48도 사항각 계산에 사용된 격자계를 보인다. 속도 조건은 저속 접안 상태를 고려하여 저속인 3노트를 적용하였다.

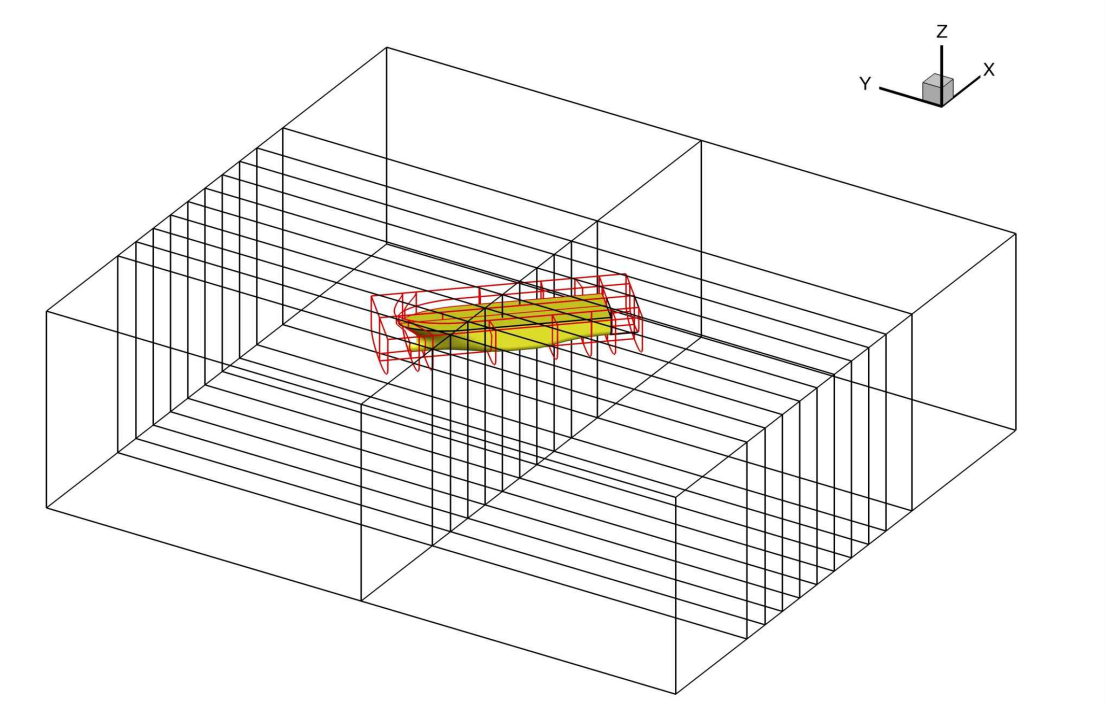
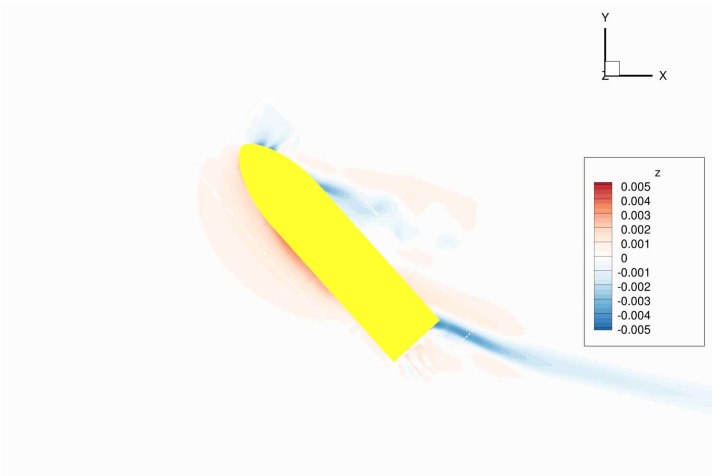


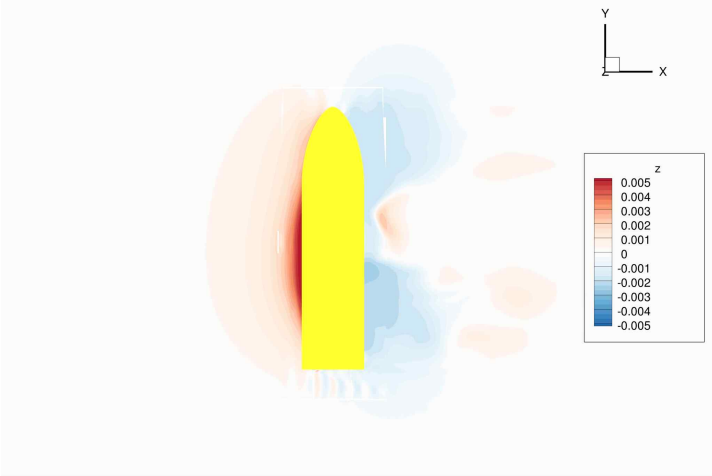
그림 1-11. Grid system for 48 deg. drift angle condition

(2) 유동 해석 결과

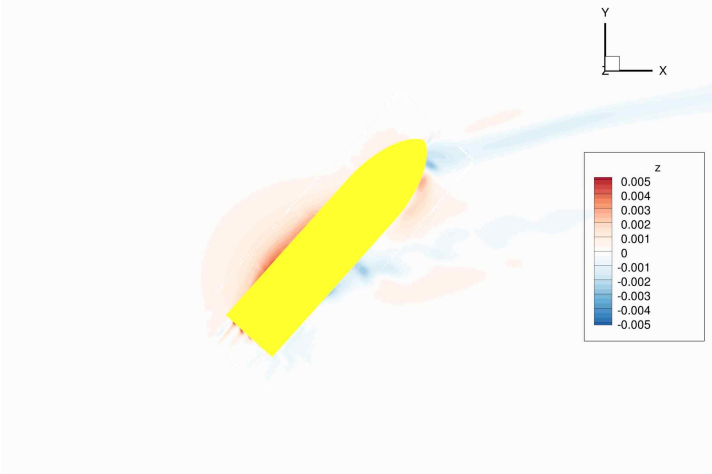
그림 1-12는 사항각이 있을 때의 생성된 파형(wave pattern)을 보인다. 그림 1-13은 90 사항 상태의 center plane에서의 x방향 속도 구배와 Q-iso surface를 보인다. 선수 벌브와 선미 스케그를 돌아나가는 유동으로 인하여 큰 보오텍스가 생성되는 것을 확인할 수 있다. 그림 1-14는 48도 사항 상태의 x constant plane에서의 보오텍스 세기를 보인다. 선수 벌브와 선미 스케그 시작부에서 생성된 강력한 보오텍스 유동이 후류 방향으로 이어지는 것을 확인할 수 있으며, 이로 인해 생긴 저압력 구간의 영향을 wave pattern에서도 간접적으로 확인할 수 있다.



(a) 48 deg



(b) 90 deg



(c) 132 deg

그림 1-12. Wave patterns of each drift angle

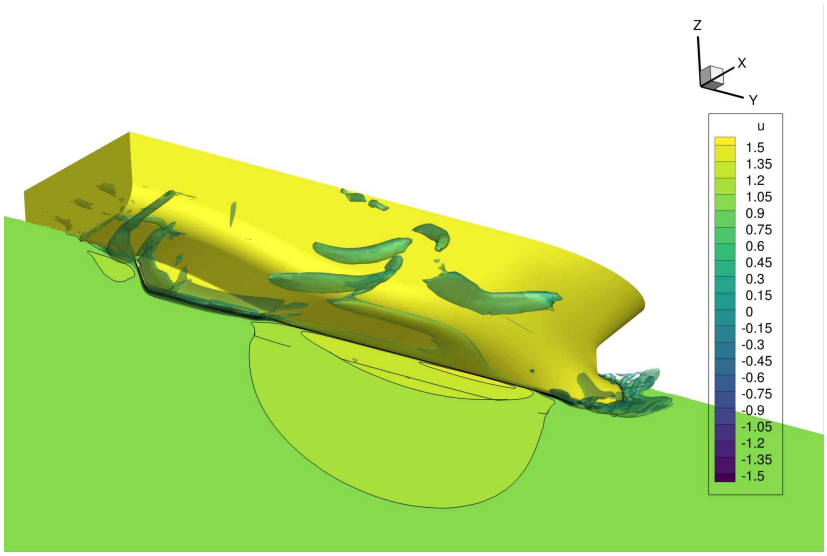


그림 1-13. Q-iso-surface of 90 deg. drift angle condition

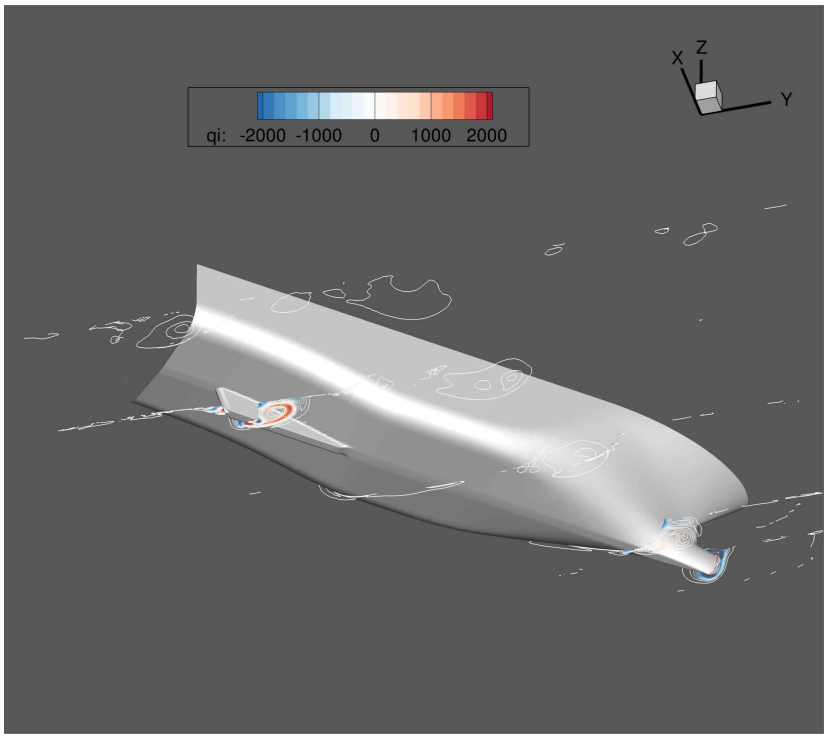
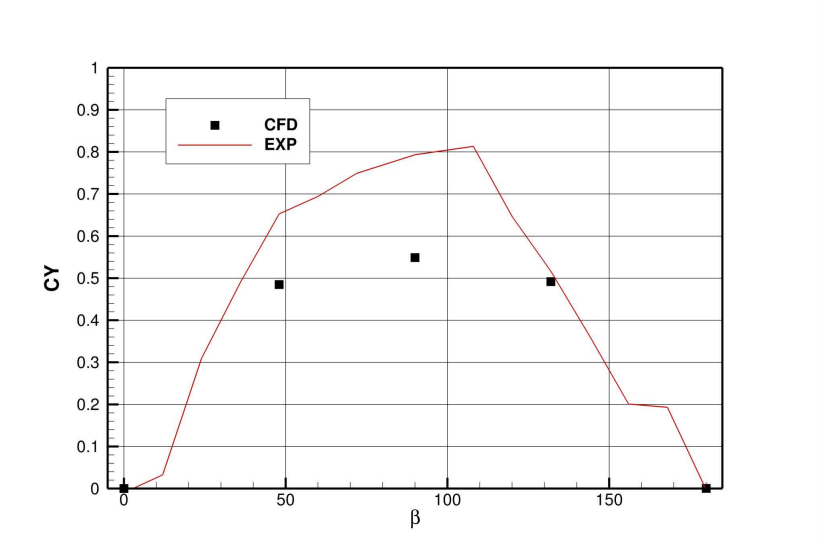


그림 1-14. Q contours of each x constant plane

그림 1-15는 사항 상태 계산 결과 얻어진 선체 고정 좌표계에서의 sway force (CY), yaw moment (CN)를 보인다. 각각의 힘과 모멘트는 $0.5\rho LTV^2$로 무차원한 값이다. 전체적으로 실험 결과와 CFD결과가 유사한 경향을 보이지만 정량적으로 차이를 보인다. 저속의 대각도 사항이라는 점을 고려하면 난류 모델의 영향과 격자 분포 영향에 대한 검토가 필요해 보이며, 다른 각도에 대한 계산을 추가하여 비교할 필요가 있는 것으로 생각된다.



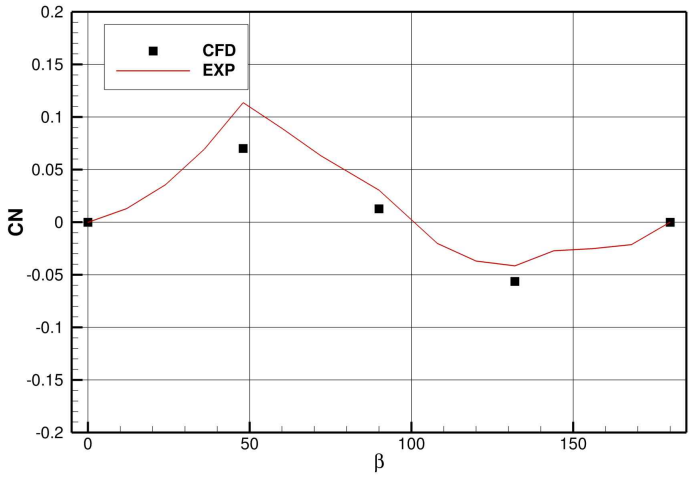


그림 1-15. CY and CN according to drift angles

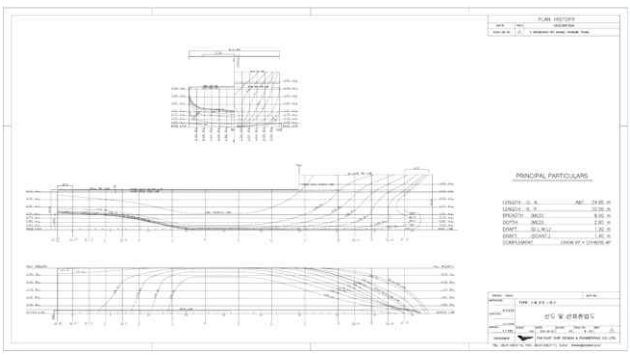
4) 저항/자항 시험

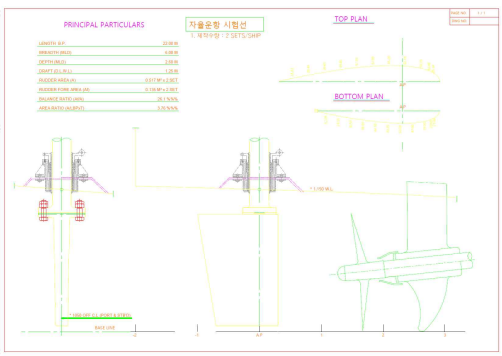
(1) 저항. 자항 시험: 선형시험수조에서 축소된 모형선의 저항자항 시험과 프로펠러 단독성능 결과를 이용하여 자율운항 시험선의 속력-회전수-마력곡선을 확보하고, 경제운항 시스템 개발 시 시험선의 입력자료로 사용할 수 있도록 결과를 도출하였다.

① 모형선: 설계된 25m 시험선 선형에 대한 목재 목형선을 제작하였다. 초기선형에 대한 모형 시험은 HPMM 조종시험과 동시에 사용될 수 있도록 선미선형의 특성과 동력계의 배치를 고려하여 축척비를 1/3.8로 결정하였다. 프로펠러 축계를 지지하는 V 스트럿과 러더를 금속과 엔지니어링 플라스틱으로 좌우현 각각 제작하여 설치하였다. 주요제원은 표 1-2과 같으며 설계도면과 제작된 모형선은 그림1-16에 나타내었다.

표 1-2. Main dimension of full-scale and model ship (Design draft)

Designation	Symbos(Unit)	Ship	Model
Scale ratio	SCALE	3.8	
Draft, moulded	Td(m)	1.250	0.3289
Length between per.	LPP(m)	22.000	5.7895
Breadth, moulded	B(m)	6.000	1.5789
Depth, moulded	D(m)	2.600	0.6842
Number of propeller	NOPROP	2	
Length of waterline	LWL(m)	23.060	6.0684
Wetted surface area	S(m2)	147.7	10.2268
Bilge keel area	SBK(m2)	8.6	0.5983
Trans. area above WL	AT(m2)	36.9	2.5554
Displacement volume	DISV(m3)	86	1.5615
KB above moulded BL	KB(m)	0.751	0.1976
LCB from midship, f+	LCB(m)	0.289	0.0761
LCF from midship, f+	LCF(m)	-1.683	-0.4429
Block coef.	CB	0.519	
Load waterline coef.	CW	0.835	
Midship section coef.	CM	0.865	
Prismatic coef.	CP	0.600	
LPP/B		3.6667	
LPP/T		17.6	
B/T		4.8	
LCB% (fwd.+)		1.3136	





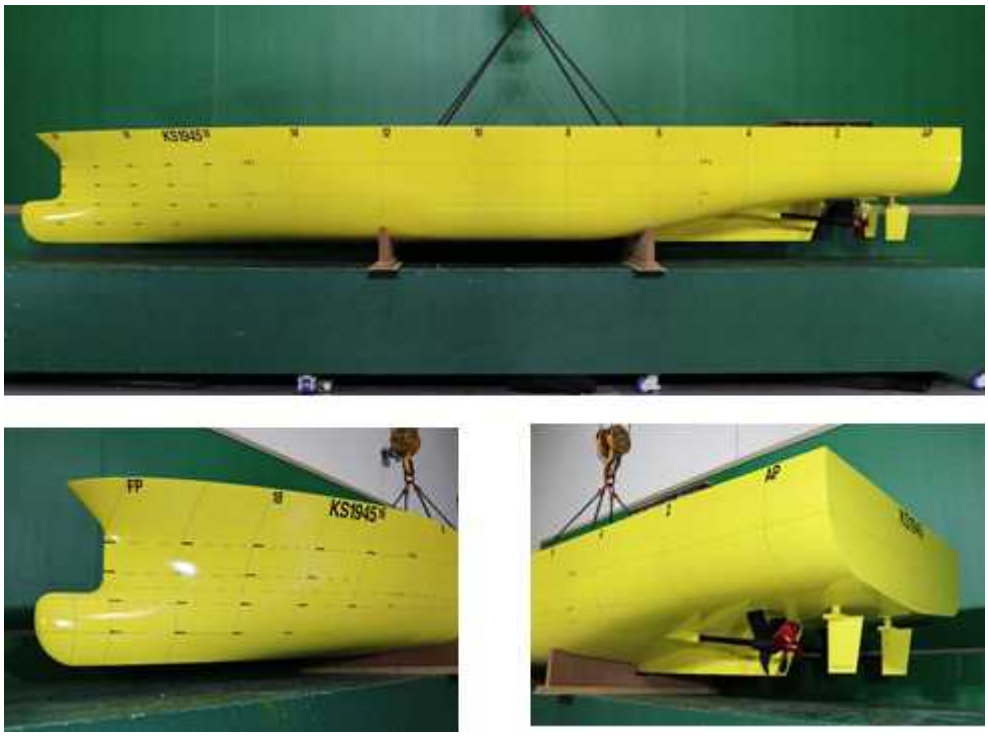


그림 1-16. Front(letf), rear(right), and side(up) view of a model ship(KS1945)

② 엔진 주요제원: 시험선의 요구선속을 만족하도록 선정된 엔진의 사양은 다음과 같다.

- Engine Name: DOOSAN V222TIH (720ps x 1800RPM) 2 EA
- MCR: 530.0 kW x 720 RPM
- NCR: 450.5 kW x 682 RPM
- Sea Margin: 15.0 %
- 설계선속: 13.0 kts

③ 재고프로펠러

프로펠러는 추정된 제원에 적합하고 직경이 0.25m인 모형 프로펠러를 선정하였다. 주요 제원은 표 1-3와 같다.

표 1-3. Main dimension of stock propeller

Designation	Symbol	
Scale ratio	SCALE	3.8
Diameter of ship propeller (m)	DIA. S	0.950
Diameter of model propeller (m)	DIA. M	0.2500
Expanded blade area ratio	EAR	0.7583
Propeller pitch ratio, mean	PRMEAN	0.8560
Chord length-diameter ratio (0.7R)	CR70	0.4294
Max. blade thickn. -dia. ratio (0.7R)	TR70	0.0130
Hub-diameter ratio	HDR	0.1700
Rake angle (deg)	RDR	0.0000
Skew angle (deg)	SKEW	24.16
Number of blades	NPB	4
Turning direction		Outward
Material		AL
Propeller section type		NACA66

④ 모형시험

설계된 선형의 속력-회전수-마력곡선을 얻고, 항주 중 자세변화를 계측하기 위한 저항자항 시험이 선형시험수조에서 수행되었다. 프로펠러 구동축은 노출된 회전축이 해수에 접하는 형태로 설계되었다. 프로펠러 회전방향은 outward 방향이다.

모형시험이 수행된 KRISO 선형시험수조의 제원은 다음과 같다.

- 예인수조 : 200m(길이)×16m(폭)×7m(깊이)
- 예인전차 : 최대속도 6m/sec.

- 수치해석 저항추정

초기 선형에 대한 저항성능 평가를 위하여 CFD 해석 결과를 검토하였다. STAR CCM+ 코드를 사용하여 저항성능을 추정하였으며, 동력계 용량의 제한으로 인한 고속에서의 저항추정에 이용하였다.

- Mesh Model
  Prism Layer Mesher
  Trimmer Mesh
  High y+ Wall Treatment (y+ : 50, Cell Center Based)
- Physics Model
  Time : Implicit Unsteady
  Time Step : 0.025(1st-Order) / Inner Iteration : 5
  Solution Time : 100s
  Turbulence Model : Reynolds Stress Turbulence(Linear Pressure Strain)
- 수치해석 조건
  w/ Motion(2-DOF Heave, Pitch)

w/ Free Surface

입구경계면	Velocity Inlet
출구경계면	Pressure Outlet
중심경계면	Symmetry Plane
바깥경계면	Symmetry Plane
상부경계면	Velocity Inlet
하부경계면	Velocity Inlet

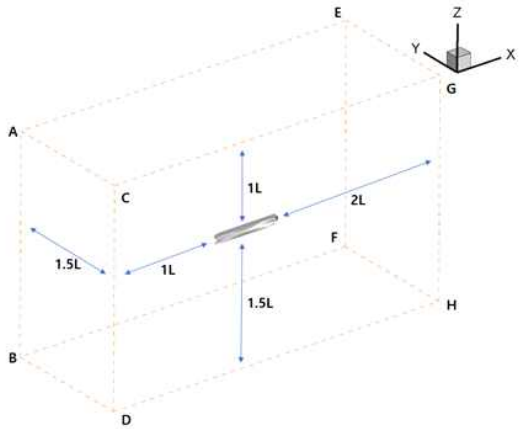
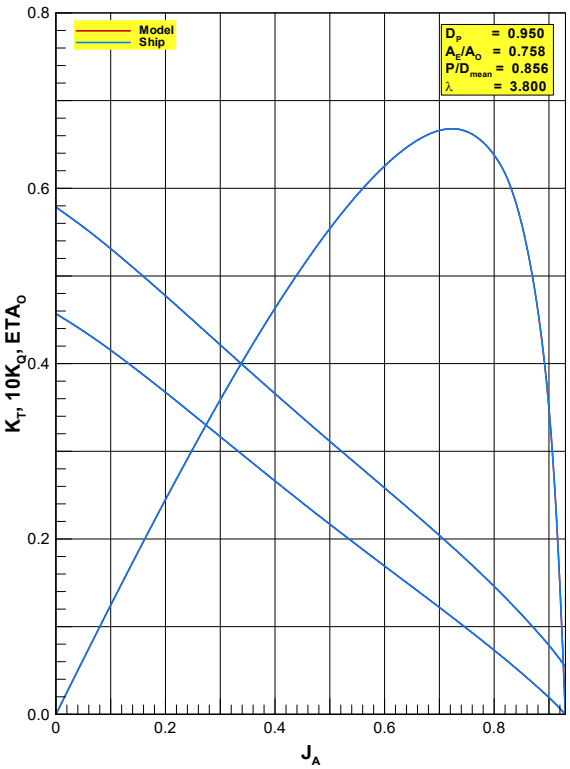


그림 1-17. CFD boundary condition and coordinate system

- 프로펠러 단독성능

초기 추정 제원을 바탕으로 KRISO에서 보유한 프로펠러 중에서 재고프로펠러를 선정하였고, 쌍축회전을 위하여 좌회전(L.H.) 프로펠러를 추가로 제작하였다. 프로펠러의 단독성능은 그림 1-18에 나타내었다.



Propeller KP1092 Scale Ratio 3.8

Test	No.	Date	Temp. (deg)	Density (Kg/m3)
POW	P1092O01	10-Jul-12	16.9	998.8

KP1092	Propeller dimensions			
Diameter	ship(m)	0.9500	Chord length-dia.ratio (0.7R)	0.4294
	model(m)	0.2500	Max. blade thick.-dia.ratio(0.7	0.0130
			Hub-diameter ratio	0.1700
Expanded area ratio		0.7583	Rake angle (deg)	0.0000
Pitch ratio mean		0.8560	Skew angle (deg)	24.2
	at tip	0.7998	Number of propeller blades	4
	at 0.7R	0.8767	Turning direction	R.H.
	at root	0.8341	Material	AL
Blade roughness KP(micr		30.0	Propeller section type	NACA66

	Model scale			Full Scale		
	RPS	Temp.	Prop. Rn		Temp.	Prop. Rn
	14.5	16.9	8.077E+05		15	3.910E+06
J	KT	10KQ	ETAO	KT	10KQ	ETAO
0.000	0.4570	0.5785	0.000	0.4570	0.5785	0.000
0.050	0.4372	0.5559	0.063	0.4372	0.5559	0.063
0.100	0.4153	0.5311	0.124	0.4153	0.5311	0.124
0.150	0.3918	0.5047	0.185	0.3918	0.5047	0.185
0.200	0.3673	0.4774	0.245	0.3673	0.4774	0.245
0.250	0.3421	0.4495	0.303	0.3421	0.4495	0.303
0.300	0.3167	0.4214	0.359	0.3167	0.4214	0.359
0.350	0.2913	0.3934	0.412	0.2913	0.3934	0.412
0.400	0.2661	0.3657	0.463	0.2661	0.3657	0.463
0.450	0.2412	0.3384	0.510	0.2412	0.3384	0.510
0.500	0.2168	0.3114	0.554	0.2168	0.3114	0.554
0.550	0.1928	0.2848	0.593	0.1928	0.2848	0.593
0.600	0.1691	0.2582	0.625	0.1691	0.2582	0.625
0.650	0.1456	0.2314	0.651	0.1456	0.2314	0.651
0.700	0.1220	0.2041	0.666	0.1220	0.2041	0.666
0.750	0.0979	0.1758	0.665	0.0979	0.1758	0.665
0.800	0.0731	0.1459	0.638	0.0731	0.1459	0.638
0.850	0.0471	0.1138	0.560	0.0471	0.1138	0.560
0.900	0.0192	0.0787	0.349	0.0192	0.0787	0.349
0.932	0.0000	0.0542	0.000	0.0000	0.0542	0.000

그림 1-18. Stock propeller open water result(KP1092)

- 저항자항시험결과

초기 모형선의 저항자항 모형시험은 항내운항을 고려하여 3 kts에서부터 설계속도인 13 kts

까지 수행예정이었으나, 계측장비의 한계로 인하여 10.8 kts까지 시험을 수행하였다. 대상선의 길이를 고려하여 모형선-실선 상관계수는 KRISO 표준인 +0.000 38을 사용하였다.

<3 knots> <8 knots> <11 knots>

그림 1-19. Running ship model at design draft

STAR CCM+로 계산한 저항과 모형시험에서 계측한 저항을 비교한 그래프를 그림 1-20에 표시하였다. 모형시험 비하여 CFD 해석결과가 보수적으로 평가되고 있기 때문에 관심선속이나 모형시험을 수행하지 못하는 12, 13 kts에서의 저항은 전산유체해석을 통한 저항결과를 사용하였다.

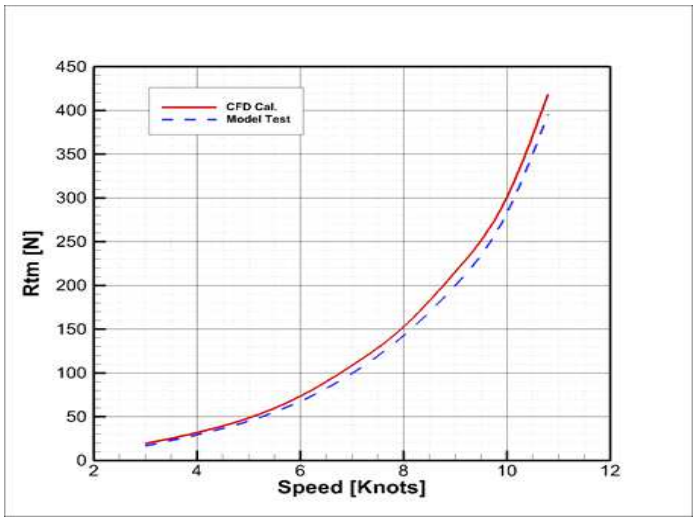


그림 1-20. Resistance comparison of EFD and CFD

관심선속이지만 시설의 한계상 시험이 불가한 선속의 자항요소는 수행된 선속범우이에서 외삽을 통하여 추정하였다. 저항결과 및 실선 속도-마력-회전수 추정에 대한 그림 및 표는 다음과 같다.

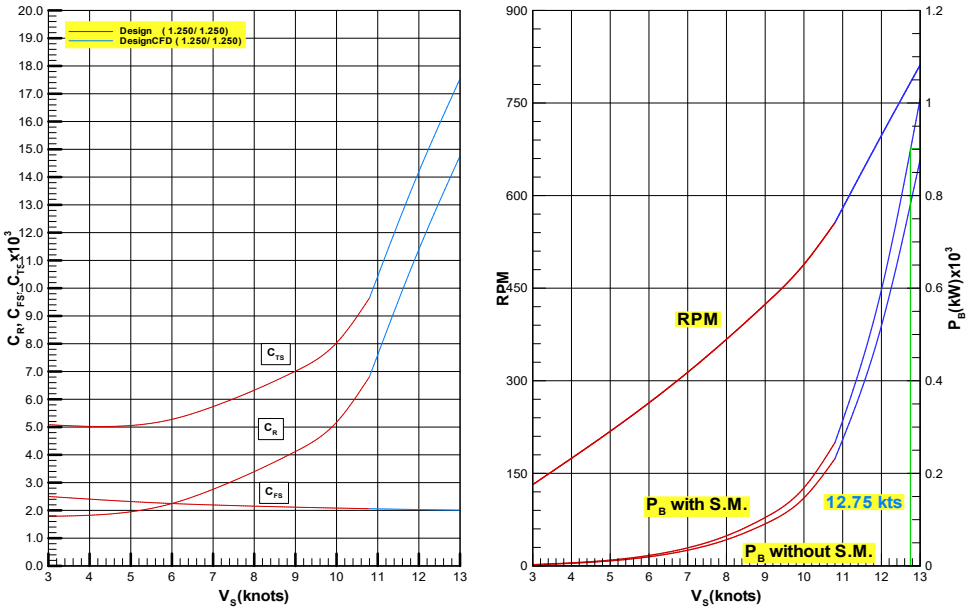


그림 1-21. Resistance and speed-revolution-power diagram

표 1-4. Powering performance predicton of test ship

VS (knot)	CTS (e-3)	CR (e-3)	ADVCA	THDF	WFTM	WFTS	ETAH	ETAR	ETAO	ETAD	PE (kW)	PB (kW)	N (rpm)
3.00	5.087	1.787	0.686	0.114	0.073	0.073	0.955	0.941	0.660	0.594	1	2	131.84
6.00	5.278	2.247	0.669	0.135	0.093	0.093	0.953	0.985	0.655	0.615	12	20	264.27
7.00	5.738	2.761	0.654	0.142	0.098	0.098	0.951	0.993	0.651	0.615	20	34	313.78
8.00	6.327	3.396	0.635	0.149	0.104	0.104	0.949	0.997	0.642	0.608	33	57	367.16
9.00	7.011	4.119	0.615	0.156	0.109	0.109	0.947	0.999	0.632	0.597	53	91	423.99
10.00	8.032	5.174	0.590	0.163	0.113	0.113	0.944	0.997	0.618	0.582	83	147	488.54
10.80	9.647	6.813	0.557	0.169	0.117	0.117	0.941	0.993	0.597	0.558	125	232	556.20
12.00	14.196	11.395	0.492	0.177	0.121	0.121	0.936	0.984	0.546	0.503	253	518	697.30
13.00	17.539	14.762	0.456	0.184	0.124	0.124	0.932	0.973	0.515	0.467	397	878	811.75

1-1-2. 조종 시험 및 시뮬레이션

1) 구속모형 시험 개요

(1) 모형선

대상 시험선의 실선 및 1/3.8 축소 모형선의 제원을 표 1-1에 정리하였다. 제작된 모형선 사진은 그림 1-22와 같다.

표 1-5. Main dimension of full-scale and model ship

Dimension	Full-scale	Model
Scale	1	3.8
LBP [m]	22.000	5.789
Breadth [m]	6.000	1.579
Fore draft [m]	1.250	0.329
Aft draft [m]	1.250	0.329
Displacement [m^3]	85.681	1.561
LCB [m, fwd (+)]	0.289	0.0761
Rudder lateral area (1EA) [m^2]	0.5175	0.03584
Propeller diameter [m]	0.95	0.25

그림 1-22. Front(up) and rear(bottom) view of a model ship

(2) 모형시험조건

시험선의 운항 성능을 추정하기 위하여 3자유도 HPMM 모형시험을 수행하였다. 항내 주 운항 속도 6노트를 기준으로 하였고, 항만 이접안 등 저속에서의 성능을 추정하기 위하여 3

노트 저속 시험도 추가되었다. 구체적인 시험 조건은 표 1-2, 1-3, 1.4와 같고, Fig. 17은 사항시험(static drift)의 한 예이다.

선행된 저항시험 결과에 기반하여 6노트, 3노트 HPMM 시험에서 프로펠러 회전수는 각각 모형선 자항점 8.42, 4.20 RPS로 고정하였다.

표 1-6. Static tests w/ propellers and rudders

Test	Drift Angle [°]	Rudder Angle [°]	Model Speed [m/sec]	RPS [1/sec]	η
Static Rudder	0	-35 ~ +35	1.583(6노트), 1.056(4노트), 0.792(3노트)	8.42	1.0 ~ 2.0
			0.792(3노트), 0.528(2노트), 0.396(1.5노트)	4.20	
Drift & Rudder	-32 ~ +32	3 rudders	1.056	8.42	1.5
			0.528	4.20	
Static Drift	-32 ~ +32	0	1.583, 1.056, 0.792	8.42	1.0 ~ 2.0
			0.792, 0.528, 0.396	4.20	

표 1-7. Dynamic tests w/ propellers and rudders

Test	Drift Angle [°]	Variable		Model Speed [m/sec]	RPS [1/sec]	η
Pure Sway	0	$\dot{v}'$	-0.03, -0.05, -0.07, -0.09	1.583 (6노트)	8.42	1.0
			-0.1, -0.2, -0.3, -0.4	0.792 (3노트)	4.20	
Pure Yaw	0	r'	0.1, 0.2, 0.3	1.583	8.42	1.0 ~ 1.5
			0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5	1.056		
			0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75	0.792	4.20	1.0
Yaw with drift	4~16	r'	0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5	1.056	8.42	1.5
			0, 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75	0.528	4.20	

표 1-8. Additional tests w/o propellers and rudders at low speeds

Test	Drift Angle [°]	Variable		Model Speed [m/sec]
Static Drift	0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 90, 108, 120, 132, 144, 156, 168, 180	-		0.792(3노트) 0.528(2노트) 0.264(1노트)
Yaw with drift	90	r'	0, 0.15, 0.30, 0.45, 0.60, 0.75	0.528
Yaw Rotating	-	r [°/sec]	1.568, 2.351, 3.315, 3.919, 4.703	0.792 0.528 0.264 0.000

그림 1-23. HPMM (Horizontal planar motion mechanism) test

(3) 2축2타선의 3자유도 조종방정식

수평면 3자유도 조종운동을 표현하기 위한 좌표계는 그림 1-18과 같이 지구고정좌표계 O-XY와 선박고정좌표계 o-xy로 구성된다. 선박고정좌표계의 중심은 midship, centerline, 흘수의 교점에 위치한다. 지배방정식은 다음과 같다.

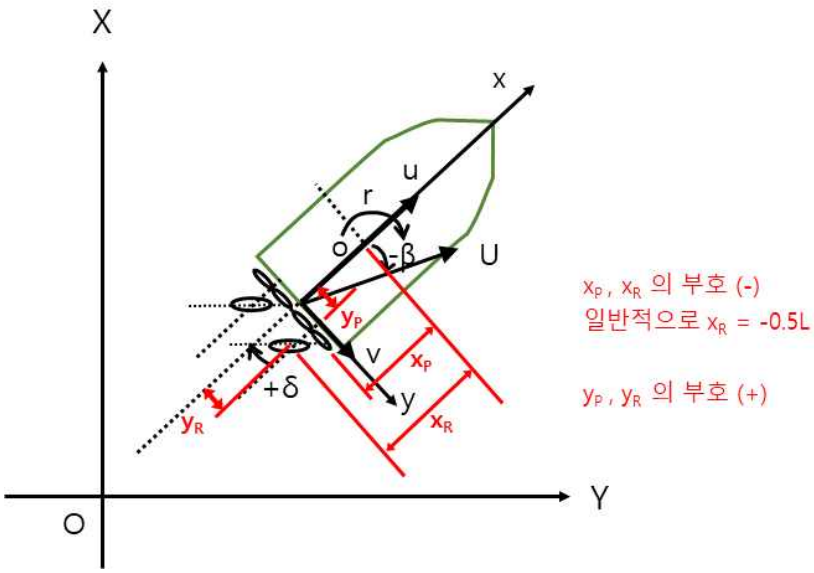


그림 1-24. Coordinate system

$$
\begin{aligned}
&m(dotu - vr - x_G r^2) = X_H + X_P + X_R \\
&m(dotv + ur + x_G \dot{r}) = Y_H + Y_P + Y_R \\
&I_{ZZ}\dot{r} + mx_G(dotv + ur) = N_H + N_P + N_R
\end{aligned} \tag{1}
$$

위 식의 우변 선체력, 추력, 타력은 아래와 같이 전개된다.

$$
\begin{aligned}
X_H &= X_{dotu}dotu + X_{vv}v^2 + X_{vr}vr + X_{rr}r^2 + X_{vvvv}v^4 - R \\
Y_H &= Y_{dotv}dotv + Y_{\dot{r}}\dot{r} + Y_v v + Y_r r + Y_{vvv}v^3 + Y_{rrr}r^3 + Y_{vvr}v^2 r + Y_{vrr}vr^2 \\
N_H &= N_{dotv}dotv + N_{\dot{r}}\dot{r} + N_v v + N_r r + N_{vvv}v^3 + N_{rrr}r^3 + N_{vvr}v^2 r + N_{vrr}vr^2
\end{aligned} \tag{2}
$$

$$
\begin{aligned}
&X_P = (1-t)\rho D^4(n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) + n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S)) \\
&Y_P = 0 \\
&N_P = y_P(1-t)\rho D^4(n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) - n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S))
\end{aligned} \tag{3}
$$

$$
\begin{aligned}
&X_R = -(1-t_R)(F_N^P + F_N^S)\sin\delta \\
&Y_R = (1+a_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta \\
&N_R = (x_R + a_H x_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta - y_R(1-t_R)(F_N^P - F_N^S)\sin\delta
\end{aligned} \tag{4}
$$

전진비 J_P, 타직압력 F_N은 다음과 같다. 위첨자 P, S는 각각 좌현, 우현을 의미한다.

$J_P^P = \dfrac{(1-w_P^P)u}{n^P D}$
$J_P^S = \dfrac{(1-w_P^S)u}{n^S D}$

(5)

$$
\begin{array}{|l|}
\hline
F_N^P = 1/2\rho A_R U_R^{P2} f_\alpha \sin\alpha_R^P \\
U_R^P = \sqrt{u_R^{P\ 2} + v_R^{P\ 2}},\ \alpha_R^P = \delta - \tan^{-1}(v_R^P / u_R^P) \\
\quad u_R^P = \epsilon u_P^P \sqrt{\eta[1+\kappa(\sqrt{1+\frac{8K_T^P}{\pi J_P^{P2}}}-1)]^2 + (1-\eta)} \\
\quad v_R^P = \gamma_R^P (v + l_R r), \\
\qquad (\ \gamma_R^P = \gamma_R^- \text{ when } \beta_R > 0,\ \gamma_R^P = \gamma_R^+ \text{ when } \beta_R < 0\ ) \\
\quad u_P^P = (1 - w_P^P) u\ ,\ w_P^P = w_{P0} \exp(-C_P^P \cdot v_P{}'^2) \\
\qquad (\ C_P^P = C_P^- \text{ when } \beta_P > 0,\ C_P^P = C_P^+ \text{ when } \beta_P < 0\ ) \\
\quad v_P = v + x_P r \\
\hline
F_N^S = 1/2\rho A_R U_R^{S2} f_\alpha \sin\alpha_R^S \\
U_R^S = \sqrt{u_R^{S\ 2} + v_R^{S\ 2}},\ \alpha_R^S = \delta - \tan^{-1}(v_R^S / u_R^S) \\
\quad u_R^S = \epsilon u_P^S \sqrt{\eta[1+\kappa(\sqrt{1+\frac{8K_T^S}{\pi J_P^{S2}}}-1)]^2 + (1-\eta)} \\
\quad v_R^S = \gamma_R^S (v + l_R r), \\
\qquad (\ \gamma_R^S = \gamma_R^+ \text{ when } \beta_R > 0,\ \gamma_R^S = \gamma_R^- \text{ when } \beta_R < 0\ ) \\
\quad u_P^S = (1 - w_P^S) u\ ,\ w_P^S = w_{P0} \exp(-C_P^S \cdot v_P{}'^2) \\
\qquad (\ C_P^S = C_P^+ \text{ when } \beta_P > 0,\ C_P^S = C_P^- \text{ when } \beta_P < 0\ ) \\
\quad v_P = v + x_P r \\
\hline
\end{array}
\qquad (6)
$$

ϵ, κ는 좌우현의 평균을 사용하였다.

C_P, γ_R은 프로펠러 유입각 β_P와 타 유입각 β_R의 부호에 따라 값이 달라진다. 2축2타선의 좌우 대칭성을 고려한 평균을 사용하였다. 예를 들어 C_P^+는 우현에서 추출한 C_P^+와 좌현에서 추출한 C_P^-의 평균을 취하였다.

(4) 유체력 미계수 추출 : 6노트 예

HPMM 시험에서 계측되는 힘과 모멘트(예인력과 부호 반대)를 X, Y, N이라고 할 때 전체 방정식은 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
m(dotu - vr - x_G r^2) = {} & [X_{dotu} dotu + X_{vv} v^2 + X_{vr} vr + X_{rr} r^2 + X_{vvvv} v^4 - R] \\
& + [(1-t)\rho D^4 (n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) + n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S))] \\
& + [-(1-t_R)(F_N^P + F_N^S)\sin\delta] - X
\end{aligned}
\qquad (7)
$$

$$m(dotv+ur+x_G\dot{r}) = [Y_{dotv}dotv + Y_{\dot{r}}\dot{r} + Y_v v + Y_r r + Y_{vvv}v^3 + Y_{rrr}r^3 + Y_{vvr}v^2 r + Y_{vrr}vr^2] \quad (8)$$
$$+[(1+a_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta] - Y$$

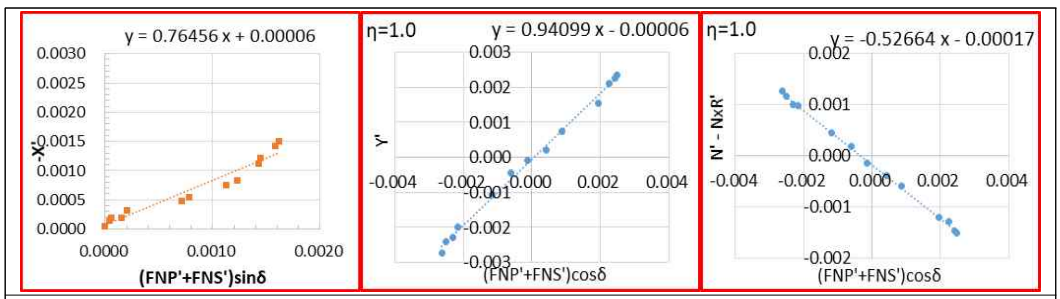
$$I_{ZZ}\dot{r} + mx_G(dotv+ur) = [N_{dotv}dotv + N_{\dot{r}}\dot{r} + N_v v + N_r r + N_{vvv}v^3 + N_{rrr}r^3 + N_{vvr}v^2 r + N_{vrr}vr^2] \quad (9)$$
$$+[y_P(1-t)\rho D^4(n^{P^2}\cdot K_T^P(J_P^P) - n^{S^2}\cdot K_T^S(J_P^S))]$$
$$+[(x_R + a_H x_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta - y_R(1-t_R)(F_N^P - F_N^S)\sin\delta] - N$$

- Static rudder 시험 미계수

(1-tR), (1+aH), (xR+aHxH)

Static rudder 시험에서 등속 직진, v=0, r=0, $n^P = n^S$, $J_P^P = J_P^S$ 이므로 아래처럼 전개된다. 타력과 계측력 간 그래프의 기울기에서 선체-타 간섭계수들을 추출할 수 있다.

$$-X = [(1-t_R)(F_N^P + F_N^S)\sin\delta] + R - [(1-t)\rho D^4(n^{P^2}\cdot K_T^P(J_P^P) + n^{S^2}\cdot K_T^S(J_P^S))] \quad (10)$$
$$Y = [(1+a_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta] \quad (11)$$
$$N + y_R(1-t_R)(F_N^P - F_N^S)\sin\delta = (x_R + a_H x_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta \quad (12)$$



(1-tR) = 0.765, (1+aH) = 0.941, (xR+aHxH) = -0.527

- ϵ, κ

Static rudder 시험에서 각 속도, 타각 조건의 타직압력을 무차원화한 후, 타 유입 전후방향 속도 u_R로 전개할 수 있다. 프로펠러 유입 전후방향속도 u_P는 다음과 같다.

$$F_N^{P,S} = \frac{1}{2}\rho A_R u_R^{P,S^2} f_\alpha \sin\delta + F_{N0}^{P,S} \quad (13)$$
$$u_R^{P,S} = \sqrt{\frac{(F_N'^{P,S} - F_{N0}'^{P,S})}{A_R f_\alpha \sin\delta} L^2 U^2}$$

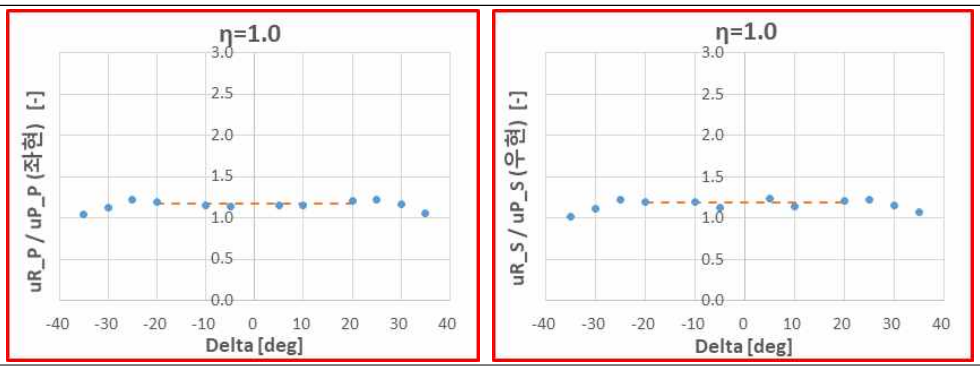
$$u_P^{P,S} = (1-w_{P0})u \quad (14)$$

한편 MMG 모델에서 u_R은 아래처럼 수식화된다.

$$u_R^{P,S} = \epsilon u_P^{P,S} \sqrt{\eta[1+\kappa(\sqrt{1+\frac{8K_T^{P,S}}{\pi J_P^{P,S^2}}}-1)]^2+(1-\eta)} \tag{15}$$

Static rudder 시험에서 각 속도, 타각 조건들에서의 u_R, u_P를 위 식에 대입한 후 iteration 방법으로 ϵ, κ를 구한다. 좌우현 ϵ, κ 결과는 거의 동일하였으며, 최종적으로 아래처럼 좌우현 평균을 사용하였다.

$$\begin{aligned} \epsilon &= mean(\epsilon^P\ ,\ \epsilon^S) \\ \kappa &= mean(\kappa^P\ ,\ \kappa^S) \end{aligned} \tag{16}$$



ϵ = 1.00, κ = 0.66

- Drift & rudder 시험 미계수

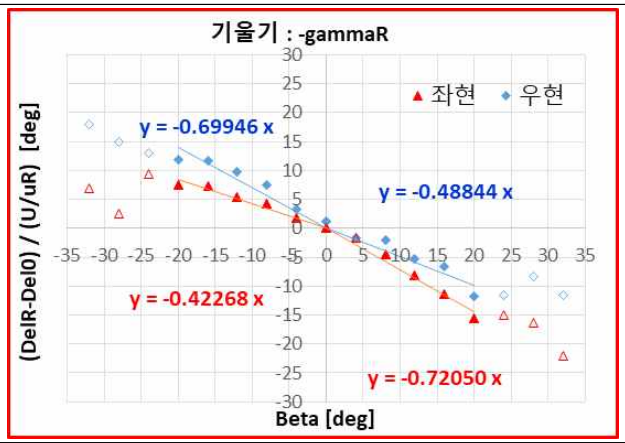
– γ_R

Drift & rudder 시험에서 각 사항각 별 중립타각을 추출한다. 타 유입각 식을 등속 사항(r=0) 상태, 타각은 중립타각 δ_R(타직압력 0)인 경우로 전개하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \alpha_R &= (\delta-\delta_0)+\tan^{-1}(v_R/u_R) = (\delta-\delta_0)-\frac{\gamma_R(v'+l_R{}'r')}{u_R}U \\ &= (\delta-\delta_0)+\gamma_R\frac{U}{u_R}\beta \\ 0 &= (\delta_R-\delta_0)+(\gamma_R\frac{U}{u_R})\beta \end{aligned} \tag{17}$$

사항각 20도 이상이면 선체의 박리 유동이 선체 후류에 영향을 미치고 작은 사항각 영역에 비하여 정류계수 경향이 달라진다. 통상적인 편류각 범위 내에서 정확한 모사를 위하여 사항각 ±20도 범위에서 정류계수를 추출하였다. 2축2타선의 좌우대칭성을 고려하여 아래처럼 좌우 평균을 사용하였다.

$$\begin{aligned} \gamma_R^+ &= mean(\gamma_R^{P^-}\ ,\ \gamma_R^{S^+}) \\ \gamma_R^- &= mean(\gamma_R^{P^+}\ ,\ \gamma_R^{S^-}) \end{aligned} \tag{18}$$



γ_R^+ = 0.456

γ_R^- = 0.710

- Static drift 시험 미계수

- C_P

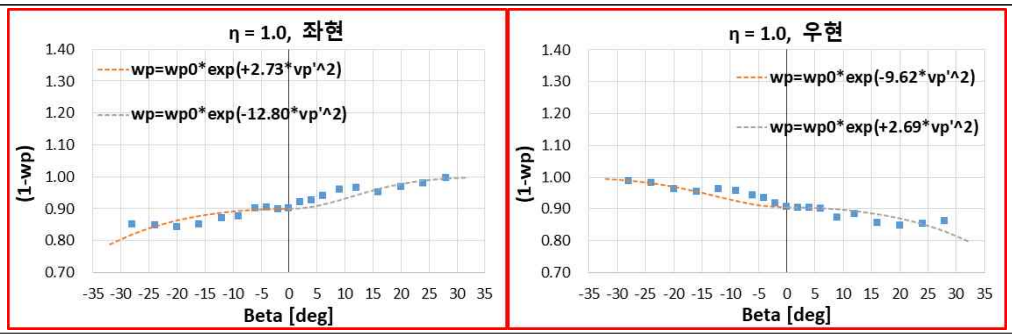
사항, 선회 거동 중의 반류 변화는 다음과 같이 수식화된다. w_{P0}는 직진 중의 반류이다.

$$w_P = w_{P0}\exp(-C_P v_P'^2) = w_{P0}\ \exp(-C_P(v' + x_P' r')^2) \tag{19}$$

Static drift 시험 중에 계측된 추력과 프로펠러 단독특성(전진비 vs. 추력계수 관계)에 기반하여 사항 중 프로펠러 위치 유입류 전후방향속도 u_P를 추정한다. 그리고 식 (14)로부터 사항 중에 변경된 반류 w_P를 도출한다.

2축2타선은 사항각에 대하여 좌우현 반류가 대칭이다. 아래처럼 C_P 를 좌우대칭성을 고려한 평균값으로 사용하였다.

$$C_P^+ = mean(C_P^{P^-}\ ,\ C_P^{S^+}) \tag{20}$$
$$C_P^- = mean(C_P^{P^+}\ ,\ C_P^{S^-})$$



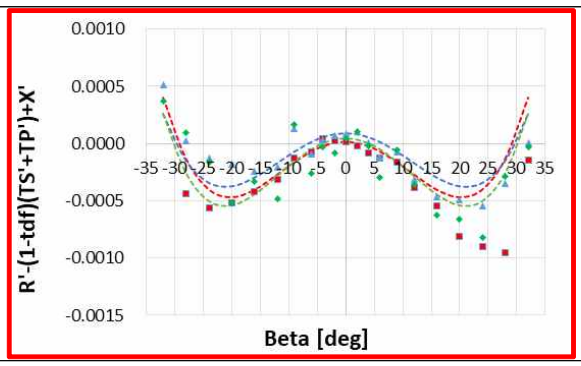
C_P^+ = -2.713, C_P^- = 11.211

- X_{vv}, X_{vvvv}

사항(r=0) 등속 예인할 때 surge 방정식은 다음과 같다. 타각 0도 고정상태의 타력 전후방향 성분은 매우 작아서 무시하고 미계수를 추출하였다.

$$X_{vv}v^2 + X_{vvvv}v^4 \simeq R - [(1-t)\rho D^4(n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) + n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S))] + X \tag{21}$$

일반적으로 X_{vv}항만 고려할 수 있으나, 사항각 20도 이상에서 X힘의 경향이 변경되는 현상을 추가 고려하기 위하여 4차항 X_{vvvv}를 추가하였다.



X_{vv} = -8.136E-03

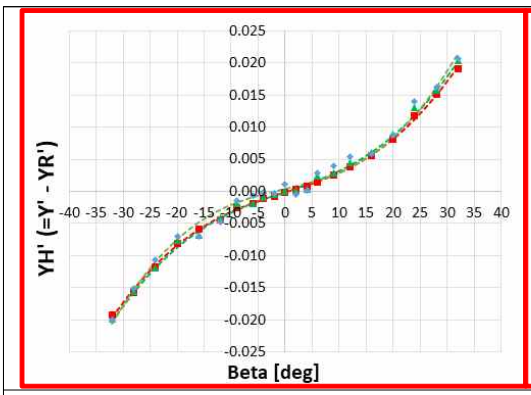
X_{vvvv} = 3.390E-02

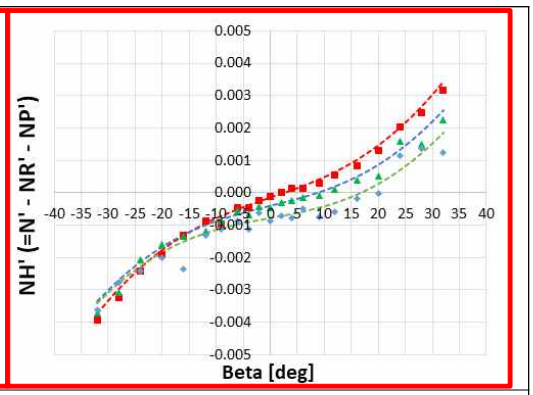
- Y_v, Y_{vvv}, N_v, N_{vvv}

사항(r=0) 등속 예인할 때 sway, yaw 방정식은 다음과 같다. 타각 0도 고정일 때 타력 전후방향 성분에 의한 yaw모멘트는 매우 작아서 미계수 추출 과정에서는 무시하였다.
일반적으로 최대 2차항, 즉 Y_v, $Y_{v|v|}$로 Y힘을 표현할 수 있으나, 최종적으로 본 모형선의 결과 fitting의 정확도가 더 우수한 3차항을 채택하였다.

$$Y_v v + Y_{vvv}v^3 = Y - [(1+a_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta] \tag{22}$$

$$\begin{aligned} N_v v + N_{vvv}v^3 \simeq N &- [y_P(1-t)\rho D^4(n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) - n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S))] \\ &- [(x_R + a_H x_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta] \end{aligned} \tag{23}$$





Y_v = -1.523E-02, Y_{vvv} = -7.644E-02

N_v = -3.295E-03, N_{vvv} = -1.232E-02

- Pure sway 시험 미계수

Pure sway 시험에서는 y 변위가 시간에 대한 sine 함수로 동요한다.

$$
\begin{aligned}
y &= y_0 \sin\omega t \\
v &= \omega y_0 \cos\omega t = v_0 \cos\omega t \\
dotv &= -\omega^2 y_0 \sin\omega t = dotv_0 \sin\omega t
\end{aligned}
\tag{24}
$$

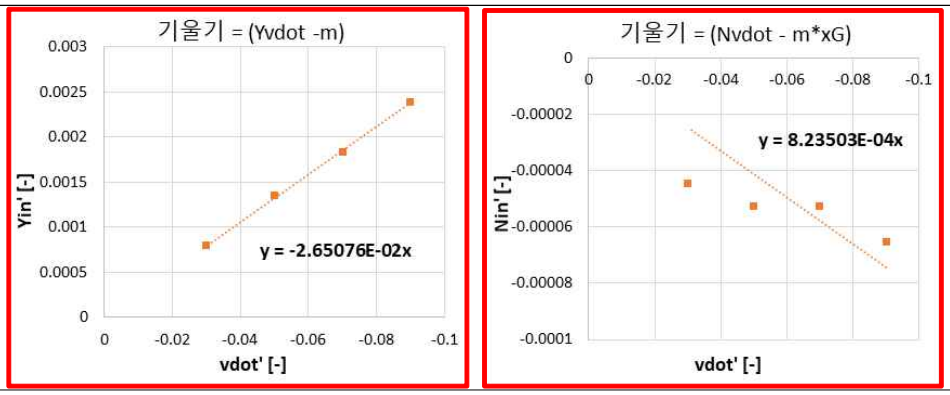
- Y_{dotv}, N_{dotv}

타각 0도 고정, 타력, 추력의 가속도 관련 성분은 작으므로 속도 관련 성분만 고려하면, sway, yaw 방정식은 다음과 같이 전개된다.

$$
\begin{aligned}
Y &= [(Y_{dotv} - m)dotv + Y_v v + Y_{vvv} v^3] + [(1 + a_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta] \\
Y_{in}\sin\omega t + Y_{out}\cos\omega t &= [(Y_{dotv} - m)dotv_0]\sin\omega t + [(Y_{H_{out}} + Y_{R_{out}})v_0]\cos\omega t
\end{aligned}
\tag{25}
$$

$$
\begin{aligned}
N &= [(N_{dotv} - mx_G)dotv + N_v v + N_{vvv} v^3] + [y_P(1-t)\rho D^4(n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) - n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S))] \\
&\quad + [(x_R + a_H x_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta - y_R(1-t_R)(F_N^P - F_N^S)\sin\delta] \\
N_{in}\sin\omega t + N_{out}\cos\omega t &= [(N_{dotv} - mx_G)dotv_0]\sin\omega t + [(N_{H_{out}} + N_{P_{out}} + N_{R_{out}})v_0]\cos\omega t
\end{aligned}
\tag{26}
$$

좌변 Y힘과 N모멘트에 $\sin\omega t$를 곱한 후 푸리에 적분하여 in-phase 성분을 추출할 수 있다.



Y_{dotv} = -1.021E-02, N_{dotv} = 1.637E-03

- Pure yaw 시험 미계수

Pure yaw 시험에서는 ψ 변위가 시간에 대한 sine 함수로 동요한다.

$$\psi = \psi_0 \sin\omega t \tag{27}$$
$$r = \omega\psi_0 \cos\omega t = r_0 \cos\omega t$$
$$\dot{r} = -\omega^2 \psi_0 \sin\omega t = \dot{r}_0 \sin\omega t$$

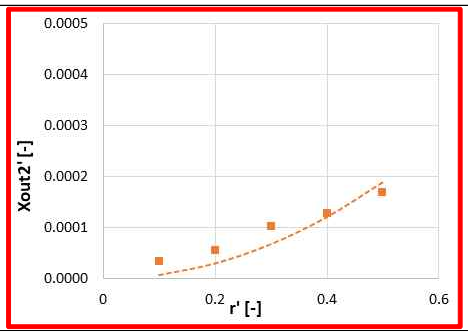
- X_{rr}

Pure yaw 시험에서 X힘은 다음과 같이 전개할 수 있다.

$$X = [(X_{rr} + mx_G)r^2 - R] \tag{28}$$
$$+ [(1-t)\rho D^4 (n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) + n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S))] + [-(1-t_R)(F_N^P + F_N^S)\sin\delta]$$

$$X_{out2}\cos 2\omega t + X^* = [\frac{(X_{rr} + mx_G)}{2} r_0^2]\cos 2\omega t + X^*$$

X힘에 $\cos 2\omega t$를 곱한 후 푸리에 적분하여 2차 out-phase 성분을 추출한다.

	X_{rr} = 7.075E-04

- $Y_{\dot{r}}$, $N_{\dot{r}}$

Pure yaw 시험에서 Y힘, N모멘트는 다음과 같이 전개할 수 있다.

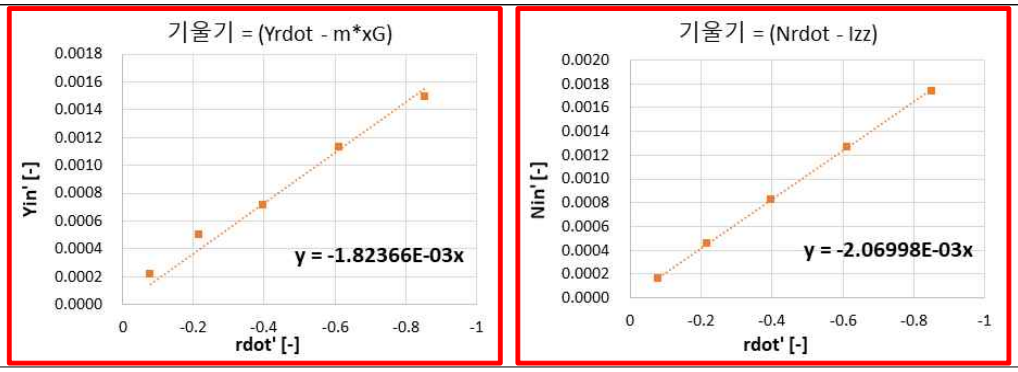
$$Y = [(Y_{\dot{r}} - mx_G)\dot{r} + (Y_r - mu)r + Y_{rrr}r^3] + [(1+a_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta] \tag{29}$$

$$Y_{in}\sin\omega t + Y_{out}\cos\omega t = [(Y_{\dot{r}} - mx_G)\dot{r}_0]\sin\omega t + [(Y_{H_{out}} + Y_{R_{out}})r_0]\cos\omega t$$

$$N = [(N_{\dot{r}} - I_{ZZ})\dot{r} + (N_r - mx_G u)r + N_{rrr}r^3] + [y_P(1-t)\rho D^4(n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) - n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S))] \tag{30}$$
$$+ [(x_R + a_H x_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta - y_R(1-t_R)(F_N^P - F_N^S)\sin\delta]$$

$$N_{in}\sin\omega t + N_{out}\cos\omega t = [(N_{\dot{r}} - I_{ZZ})\dot{r}_0]\sin\omega t + [(N_{H_{out}} + N_{P_{out}} + N_{R_{out}})r_0]\cos\omega t$$

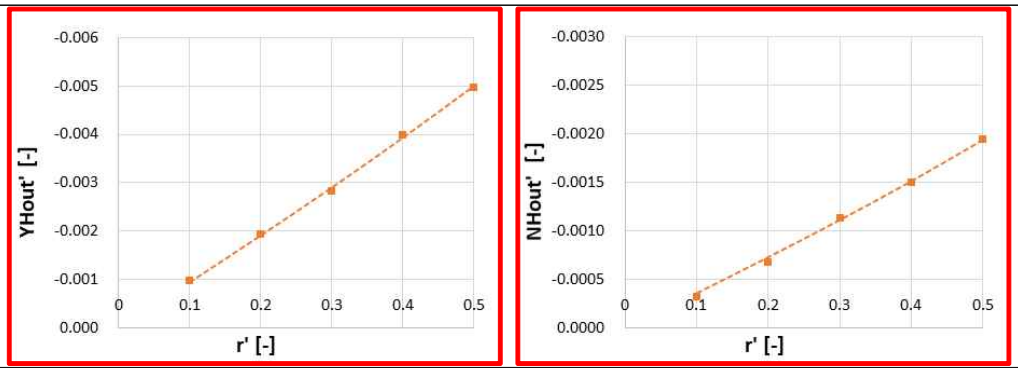
Y힘, N모멘트에 $\sin\omega t$를 곱한 후 푸리에 적분하여 in-phase 성분을 추출할 수 있다.



$Y_{\dot{r}}$ = -1.010E-03, $N_{\dot{r}}$ = -2.941E-04

- Y_r, Y_{rrr}, N_r, N_{rrr}

앞선 식에서 cosωt를 곱한 후 푸리에 적분하여 out-phase 성분을 추출할 수 있다. r'≤0.3 영역에서 r'에 대한 out-phase 성분을 fitting하여 선형항 Y_r, N_r 을 우선 추출한 후, 높은 r' 영역의 비선형성을 Y_{rrr}, N_{rrr}로 추가한다.



Y_r = 6.781E-03, Y_{rrr} = -1.939E-03

N_r = -2.813E-03, N_{rrr} = -9.997E-04

- Yaw with drift 시험 미계수

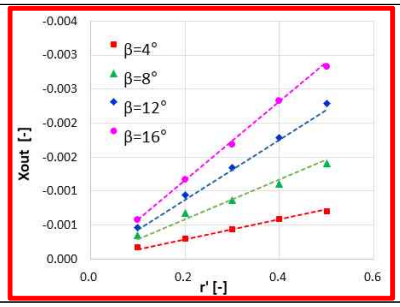
Yaw with drift 시험에서는 v는 일정, ψ 변위는 시간에 대한 sine 함수로 동요한다.

$$v = -U\sin(\beta) \tag{31}$$

$$\psi = \psi_0 \sin\omega t$$
$$r = \omega\psi_0 \cos\omega t = r_0 \cos\omega t$$
$$\dot{r} = -\omega^2\psi_0 \sin\omega t = \dot{r}_0 \sin\omega t$$

- X_{vr}

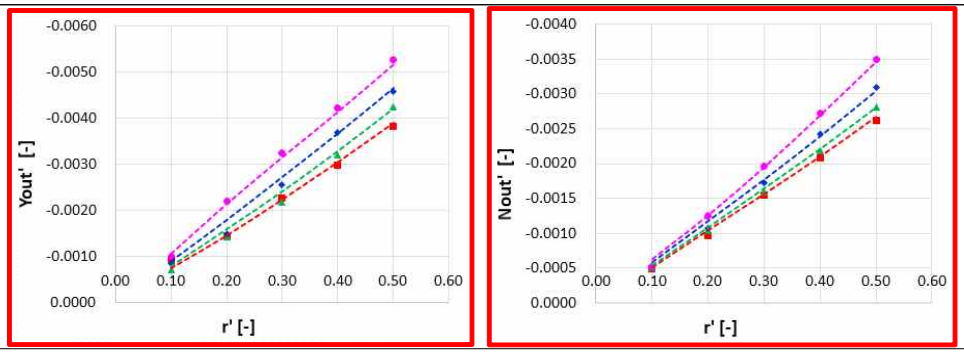
X힘에 cosωt를 곱하여 out-phase 성분을 추출하고 이를 r'에 대하여 fitting하여 X_{vr}을 구한다.



X_{vr} = 4.779E-03

- Y_{vvr}, N_{vvr}

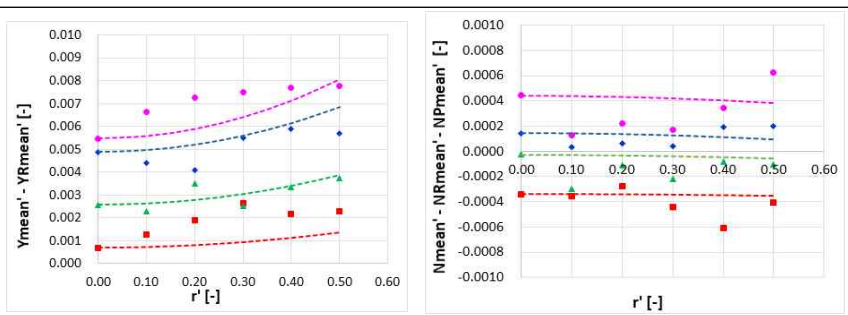
Y힘, N모멘트에 cosωt를 곱하여 out-phase 성분을 추출한 후 타력, 추력을 제외하고 이를 v'v'r'에 대하여 fitting하여 Y_{vvr}, N_{vvr}을 구한다.



Y_{vvr} = -3.414E-02, N_{vvr} = -2.324E-02

- Y_{vrr}, N_{vrr}

Y힘, N모멘트의 평균에서 타력, 추력 평균을 제외한 후, v'r'r' 에 대하여 fitting 하여 Y_{vrr}, N_{vrr}을 추출한다.



Y_{vrr} = -7.546E-02, N_{vrr} = 1.752E-03

단, 위와 같이 힘의 평균은 동요 진폭에 비하여 order가 작고 노이즈의 영향으로 fitting 정확도가 낮다.

아래 식과 같이 Yaw with drift 시험의 Y_{vrr}, N_{vrr} 관련 시계열은 좌변, 나머지 항의 시계열은 우변에 모은 후, 우변을 계측 힘들과 앞선 시험에서 추출한 미계수들로 재구성하였다. 그리고 역행렬을 취하여 전체 시계열을 가장 잘 재현할 수 있는 Y_{vrr}, N_{vrr}을 재추출하였다.

$$\begin{aligned} Y_{vrr}vr^2 = Y - [(Y_{\dot{r}} - mx_G)\dot{r} + Y_v v + (Y_r - mu)r + Y_{vvv}v^3 + Y_{rrr}r^3 + Y_{vvr}v^2 r] \\ - [(1+a_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta] \end{aligned} \tag{32}$$

$$\begin{bmatrix} vr^2 \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} Y_{vrr} = \begin{bmatrix} Y - Y_{H,\ Residual} - Y_R \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} N_{vrr}vr^2 = N - [(N_{\dot{r}} - I_{ZZ})\dot{r} + N_v v + (N_r - mx_G u)r + N_{vvv}v^3 + N_{rrr}r^3 + N_{vvr}v^2 r] \\ - [y_P(1-t)\rho D^4(n^{P^2} \cdot K_T^P(J_P^P) - n^{S^2} \cdot K_T^S(J_P^S))] \\ - [(x_R + a_H x_H)(F_N^P + F_N^S)\cos\delta - y_R(1-t_R)(F_N^P - F_N^S)\sin\delta] \end{aligned} \tag{33}$$

$$\begin{bmatrix} vr^2 \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix} N_{vrr} = \begin{bmatrix} N - N_{H,\ Residual} - N_P - N_R \\ \vdots \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Y_{vrr} = -8.128E-04, N_{vrr} = -4.710E-04

HPMM 시험으로 추출된 6노트 기준 유체력 미계수를 표로 정리하였다. X_{dotu}는 모형선 질량의 5%로 근사하였다. 모든 미계수는 무차원 값이며, 무차원 방법은 아래와 같다.

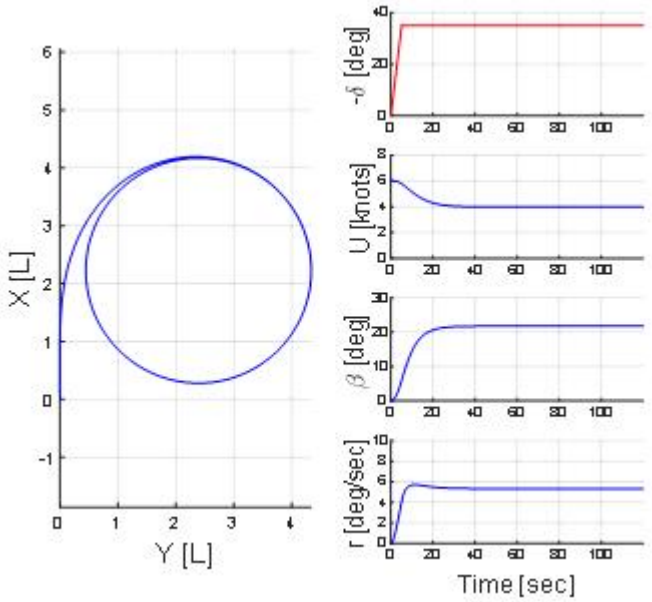
$$Force' = \frac{Force}{1/2\rho L^2 U^2} \quad , \quad Moment' = \frac{Moment}{1/2\rho L^3 U^2}$$

표 1-9. Hydrodynamic coefficients at 6 knots

$(1-t_R)$	0.765	X_{vv}	-8.136E-03
$(1+a_H)$	0.941	X_{vr}	4.779E-03
$(x_R+a_H x_H)$	-0.527	X_{rr}	7.075E-04
ϵ	1.000	X_{vvvv}	3.390E-02
κ	0.660	Y_v	-1.523E-02
γ_R^+ / γ_R^-	0.456 / 0.710	Y_r	6.781E-03
C_P^+ / C_P^-	-2.713 / 11.211	Y_{vvv}	-7.664E-02
		Y_{rrr}	-1.939E-03
X_{dotu}	-8.147E-04	Y_{vvr}	-3.414E-02
Y_{dotv}	-1.021E-02	Y_{vrr}	-8.128E-04
$Y_{\dot{r}}$	-1.010E-03	N_v	-3.295E-03
N_{dotv}	1.637E-03	N_r	-2.813E-03
$N_{\dot{r}}$	-2.941E-04	N_{vvv}	-1.232E-02
		N_{rrr}	-9.997E-04
		N_{vvr}	-2.324E-02
		N_{vrr}	-4.710E-04

시험선 1/3.8 축소 모형선을 대상으로 한 선회, 지그재그 시뮬레이션 결과는 다음 그림과 같다. 실선의 타각속도를 3.5 °/sec로 가정하였다.

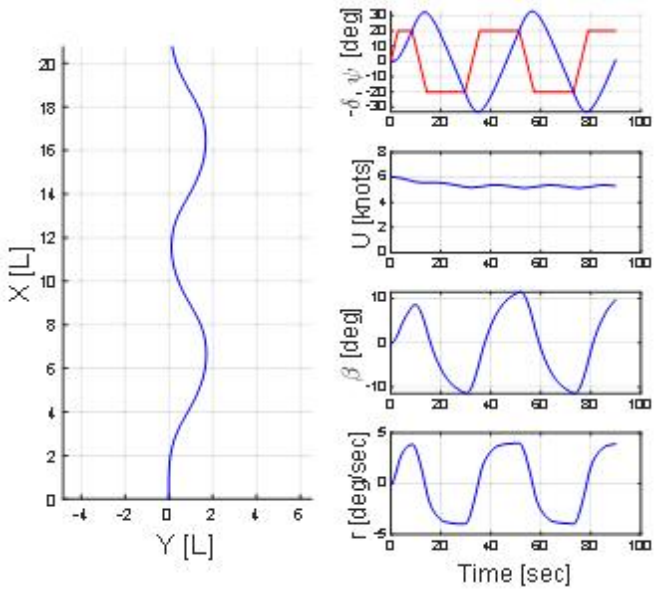
표 1-10. Turning circle simulations



< 35˚ 우현 선회 >

선회 (6노트)	35˚ 우현	35˚ 좌현
전진거리 [L]	4.07	4.07
전술직경 [L]	4.21	4.21
속도감소비 (U_f/U_0) [-]	0.66	0.66
최종편류각 [˚]	21.76	21.76
최종선회율 ($r/(U_f/L)$) [-]	0.51	0.51

표 1-11. Zig-zag simulations



< 20˚/20˚ 우현 지그재그 >

지그재그 (6노트)	10˚/10˚ 우현	20˚/20˚ 우현
1차 오버슈트각 [˚]	4.25	12.13
2차 오버슈트각 [˚]	4.74	12.99
초기선회 거리 [L]	2.09	-
초기선회 시간 [sec]	7.7	-